

电子与信息学报
Journal of Electronics & Information Technology
ISSN 1009-5896, CN 11-4494/TN

《电子与信息学报》网络首发论文

题目: DroneRFc-MM:反无人机多模态实测数据集
作者: 虞涛菰, 杨倩倩, 胡卓, 李明锴, 吴嘉俊, 苏煜繁, 潘俊宇, 史治国, 陈积明
收稿日期: 2026-06-30
网络首发日期: 2026-09-02
引用格式: 虞涛菰, 杨倩倩, 胡卓, 李明锴, 吴嘉俊, 苏煜繁, 潘俊宇, 史治国, 陈积明. DroneRFc-MM:反无人机多模态实测数据集[J/OL]. 电子与信息学报. <https://link.cnki.net/urlid/11.4494.TN.20260901.1356.004>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

DroneRfc-MM: 反无人机多模态实测数据集

虞涛菴^① 杨倩倩^① 胡卓^① 李明锴^① 吴嘉俊^①
苏煜繁^① 潘俊宇^① 史治国^{*①③} 陈积明^②^①(浙江大学全省空域感知与自主无人系统重点实验室 杭州 310027)^②(浙江大学控制学院 杭州 310027)^③(浙江大学国际联合学院信息电子国际研究中心 嘉兴 314400)

摘要：多模态信息融合技术可有效改善反无人机探测系统的泛化能力、鲁棒性与场景适配能力。针对现有反无人机探测数据集在模态种类、无人机型号和标注信息等方面的缺陷，该文公开了DroneRfc-MM多模态反无人机探测数据集。该数据集同步采集了云台相机、广角相机、射频天线、激光雷达、毫米波雷达和传声器阵列6类传感器数据，覆盖6种消费级无人机机型，并提供机型、定位、姿态和速度等细粒度标注，可支持目标探测、机型识别和运动方向推理等任务，并提供了易用的样本提取工具代码。最后，作为该数据集的使用示范，该文评估了Qwen系列最新模型在无人机飞行方向推理任务的表现。

关键词：反无人机探测；多模态数据集；低空经济

中图分类号：TN975

文献标识码：A

文章编号：1009-5896(2026)12-0001-08

DOI: 10.11999/JEIT260889

CSTR: 32379.14.JEIT260889

1 引言

随着低空经济被确立为国家战略性新兴产业，无人机在物流交通、6G通信、警务安防、现代农业等领域展现出广阔的应用前景^[1-4]。与此同时，无人机飞行活动正呈现出高频次、高密度和高动态的发展趋势，给低空空域安全监管带来了前所未有的挑战^[5]。当前，反无人机探测需求日益多样化和复杂化，传统单一探测手段已难以满足低空经济快速发展背景下的实际应用需求。

目前，主流反无人机探测手段包括视觉、射频、雷达、音频等，各方法在探测距离、环境适应性和信息维度等方面具有不同特点(见表1)^[6-12]。然而，在复杂城市环境中，上述方法均存在一定局限。因此，融合多模态信息以提升探测系统的泛化能力、鲁棒性和任务适应性，已成为反无人机探测领域的重要研究方向^[12-15]。融合多模态信息的优势主要体现在以下方面：

(1) 优势场景互补。各模态在最佳探测距离、探测精度、环境干扰方面可以实现取长补短，有效增加对无人机的探测能力和鲁棒性。

(2) 可交叉验证。单模态信息往往存在较多虚警，而多模态信息可以通过跨模态交叉验证，提升探测结果可信度。

(3) 包含无人机多维度信息。多模态探测系统返回的探测结果包含无人机的多维度信息(如三维位置、机型、速度、通信协议)，有助于对飞行意图、潜在风险等做出准确判断。

已有一些公开的反无人机探测多模态数据集。Jiang等人^[13]公开的Anti-UAV数据集包含318对RGB-红外视频带标注框图片序列，专注于小目标的视觉目标检测，包含2种模态3种机型。Yuan等人^[14]公开的MMAUD数据集使用了立体相机、激光雷达、毫米波雷达、传声器阵列四种设备采集了5种无人机的50个序列，使用全站仪获取无人机3D位置真值，但受背景噪声干扰，真值误差较大。据作者所知，现有反无人机探测多模态数据集在模态覆盖范围、无人机型号多样性以及标注信息完整性等方面仍存在不足，难以充分满足反无人机探测领域算法研究、模型训练与性能评测的需求^[15-17]。

为填补上述研究空白，本文公开了大规模多模态反无人机探测数据集 DroneRfc-MultiModal(以下简称DroneRfc-MM)。该数据集在模态类型和无人机型号覆盖方面具有较好的丰富性与多样性，旨在为数据驱动的反无人机探测算法研究、模型训练及性能评测提供有力支撑。其主要特点如下：

(1) 样本丰富。使用6类高精度异构设备同步采集，覆盖6种较新消费级无人机机型，并提供机型、机身定位、姿态、速度等细粒度标注信息，可支持

收稿日期：2026-06-30；改回日期：2026-07-11

*通信作者：史治国 shizg@zju.edu.cn

基金项目：国家重点研发计划(2025YFF0514600)

Foundation Item: The National Key Research and Development Program of China(2025YFF0514600)

数据集下载：<https://www.scidb.cn/detail?dataSetId=0af05173ce5d45528ebd707d67f3d641&version=V1&code=j00173China>(2025YFF0514600)

目标探测、机型识别、动作识别等多种下游任务;

(2) 易用性强。提供从连续原始采集数据中提取训练用离散样本的完整工具代码。使用者可根据具体研究需求灵活定制样本,实现“开箱即用”的便捷体验。本数据集与现有反无人机探测多模态数据集的比较及数据采集设置分别见表2和图1。

2 数据集描述

2.1 采集设备说明

本数据集使用云台相机、广角相机、射频天线、激光雷达、毫米波雷达和电容传声器6类传感器设备进行同步采集。表3列出了各设备的型号和主要参数规格。采集过程中,所有设备均记录由time.windows.com授时的统一时间戳,以支持后续多模态数据的时间对齐与样本切片。受网络传输时

延、设备内部时钟漂移等因素影响,不同设备记录的时间戳可能存在0.3 s左右的偏差。

本数据集的标注信息(包括机型、机身定位、姿态、速度等)通过解码飞行日志并经纬度换算得到。坐标系原点为无人机起飞点, x,y,z 的正方向分别为正东、正北、正上方向。飞行日志中的定位信息由无人机内部多传感器融合定位采集,频率约10 Hz。依据无人机生产商公开的参数,定位的水平精度约 ± 0.1 m,竖直精度约 ± 0.3 m。

2.2 采集环境和设备位置说明

数据采集地点位于浙江某大学建筑天台。该场地视野开阔,周边分布有建筑物和绿化区域,具备典型城市低空环境特征。各采集设备的位置如图1(a)所示。云台相机位于设备阵列中心,激光雷达和广角相机部署于其右侧约1 m处,毫米波雷达

表1 常用反无人机探测设备比较

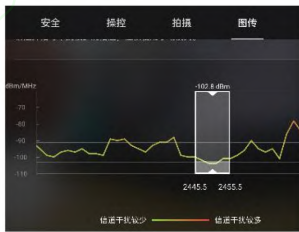
设备	探测范围(km)	优势	劣势
可见光相机	0~6	检测算法成熟,结果直观	容易受光照、遮挡影响
红外成像仪	0~6	可夜间工作,可信度高	成本高,分辨率低
X波段雷达	3~15	探测距离远,可探知方位和速度	无法探测静止目标,使用受管制,虚警多
射频天线	0.5~10	探测距离远,包含信息丰富	成本高,城市同频干扰多,需指定频段

表2 本数据集和现有反无人机探测多模态数据集比较

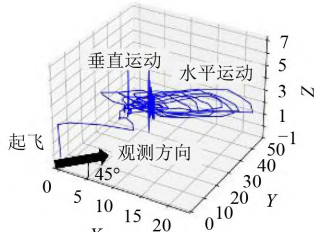
数据集	采集设备	无人机机型
Anti-UAV	可见光相机、红外相机	DJI: Phantom 4, Spreading Wings S1000, Tello
MMAUD	立体相机、激光雷达、毫米波雷达、传声器阵列	DJI: Mavic 2, Mavic 3, Phantom 4, Avata, M300
DroneRfC-MM	云台相机、广角相机、射频天线、激光雷达、毫米波雷达、传声器阵列	DJI: Mini 2 SE, Mini 3, Mavic Air 2S, Air 3, Mavic 3, Avata



(a) 采集设备位置



(b) 通信频段设置



(c) 典型无人机飞行轨迹

图1 数据采集设置和流程

表3 采集设备列表

探测设备	品牌型号	主要参数规格
PTZ相机	海康威视DS-2DC6423IW	分辨率2 560×1 440, 23倍光学变焦
广角相机	海康威视DS-2CD3346	分辨率2 560×1 440, 视场角H180°V98°
全向射频天线	Ettus VERT2450	配合NI USRP-2955, 采样率100 MHz, 中心频率2.45 GHz, 单次连续采样时间50 ms
激光雷达	速腾聚创EM4	线数512, 点频2592 万点/s, 视场角H120°V27°
毫米波雷达	Arbe Phoenix	探测波段77~81 GHz, 点云模式, 视场角H100°V30°
电容传声器	爱华AWA14411	4通道阵列, 采样率25.6 kHz, 动态范围6.5~137 dB

部署于其左侧约1 m处。上述4台设备均朝向东南方向,并基本处于同一高度。4只电容传声器按从左至右的顺序编号为1至4,部署于主设备阵列前方约1 m处,相邻传声器间距约为1 m。

2.3 采集流程说明

采集设备、无人机型号与采集编号及飞行方向定义分别见表3、表4和图2。

本数据集共采集了6种大疆消费级无人机,每种机型各1架,每架无人机的有效采集时长不少于300 s。表4列出了无人机型号与对应实验编号。其中,A1,E1和G1 3架无人机分别进行了2次采集,每次有效采集时长不少于180 s。

每次采集开始前,首先将无人机与遥控器开机配对,并将通信频段设置为2 445.5~2 455.5 MHz(如图1(b)所示)。随后,将无人机飞行至设备阵列前方约20 m处,并启动所有设备的数据采集。采集过程中,首先遥控无人机沿“回”字型轨迹运动,飞行距离设备约20~60 m,水平移动范围约20 m,高度基本保持不变,持续约180 s;随后,无人机返回设备前方约20~30 m处,执行垂直方向往复运动,持续约120 s。最后,停止所有设备采集,并控制无人机返回起飞点。典型无人机飞行轨迹如图1(c)所示。

2.4 数据集目录格式说明

本数据集根目录下包含3个一级目录: /raw_data用于存放原始数据采集文件和飞行日志文件, /samples用于存放可直接用于模型训练与评测的样本及标注文件, /directionQA用于存放基于本数据集构建的示范任务测试代码及结果(见第3节)。

/samples目录下进一步包含/PTZ_samples、/fisheye_samples等7个二级目录,分别存放从各传感器原始数据中提取出的样本文件和标注文件。每个二级目录下均包含/A1、/B1等6个三级目录,用于区分不同无人机机型。三级目录内的样本文件以时间片段编号命名。例如, samples/PTZ_samples/A1/23.mp4表示A1机型(即DJI Mavic 3)在第23个时间片段内由云台相机录制的视频。需要说明的是,B1机型(DJI Avata)无法通过遥控器

指定通信频段(2.4 GHz/5.8 GHz),因此本数据集未采集其射频信号。

考虑到研究者对长度的不同需求,本数据集可以按如下方式自定义样本:首先运行/samples/labels/clip_labels.py脚本(可通过命令行参数--drone指定机型列表,--sample-count指定每种模态的样本数量,--sample-duration指定每个样本的时长)以在/samples/labels/目录下重新生成如A1.csv的带序号和起止时间的标注文件。然后运行/samples下各模态文件夹中的clip_XXX.py脚本以在当前目录重新生成该模态的样本文件。

3 数据集使用示例:基于多模态大模型的无人机飞行方向推理实验

3.1 任务定义与实验目标

大模型凭借思维链推理、指令遵循和少样本泛化等能力,已被广泛应用于非重复性、逻辑复杂的任务^[18-22]。为展示DroneRFc-MM数据集的使用方式,并初步验证各模态数据对无人机运动状态表征的有效性,本文设计了一个面向无人机飞行方向推理的示范任务。该任务将连续采集的多模态数据按时间切分为约5 s长的片段,并分别以视频、音频或文本形式输入Qwen系列多模态大模型,要求模型判断无人机在该时间段内的主要飞行方向。模型输出结果随后与由机身定位数据计算得到的真实方向标注进行比较,从而得到模型对不同传感器数据的方向识别准确率和推理效率。

3.2 方向标签构建方法

本实验首先依据机身定位数据为每个时间片段构建方向标签。对每架无人机的飞行记录,按照时间顺序将其划分为若干个长度约为5 s的片段,并为每个片段赋予唯一编号。设某一片段起始时刻和结束时刻对应的无人机三维位置分别为 $p_s = (x_s, y_s, z_s)$ 和 $p_e = (x_e, y_e, z_e)$,则该片段内的位移向量可表示为 $v = p_e - p_s$ 。分别计算 v 与前、后、左、右、上、下六个正交方向向量(相对于采集设备的方向,定义见图2)之间的夹角,并选择夹角最小的方向作为该片段的方向标签,分别记为F,

表4 无人机型号与采集编号

无人机型号	机型编号
DJI Mavic 3	A1
DJI Avata	B1
DJI Mini 2 SE	C1
DJI Mini 3	E1
DJI Air 3	F1
DJI Air 2s	G1

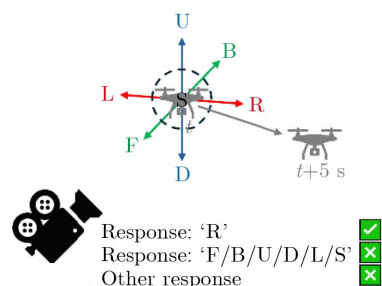


图2 飞行方向定义

B, L, R, U及D。当 $\|v\| \leq 2$ m时,认为该时间段内无人机没有明显运动,将标签记为静止(S)(如图2所示)。

3.3 多模态推理样本构建

在获得时间片段编号和方向标签后,本文根据各传感器数据的时间戳截取位于片段起止时刻之间的数据,构建对应的推理输入样本。对于云台相机和广角相机,直接截取相应时段的视频片段作为视觉输入。对于传声器阵列采集的四通道音频,将其拆分为四个单声道.wav文件,以保留不同空间位置上传声器接收到的声学差异。对于射频天线采集的IQ信号,先进行短时傅里叶变换,得到随时间滚动变化的时频谱图,再将连续时频谱帧组织为视频输入。对于激光雷达和毫米波雷达点云,提取每个点的X,Y,Z坐标字段,并以文本形式输入模型。考虑到激光雷达点云数量较大,对其进行稀疏采样,即每隔2 000个点保留2个点,以控制输入token数量,避免超过模型上下文长度。

此外,为比较点云数据在文本和视觉两种表达方式下的差异,还利用开源点云处理库Open3D将毫米波雷达点云转换为三视图点云视频,使模型能够以视觉方式感知无人机的空间运动,和纯文本点云输入的推理结果进行对比。图3展示了各传感器数据的推理输入样本示例。

3.4 大模型推理设置

本实验使用未经针对本任务的监督微调的Qwen系列多模态大模型进行推理。其中,音频样本采用支持非语音声音理解的qwen3.5-omni-plus模型进行推理;其余样本均采用最新公开的qwen3.6-plus模型进行推理。对于非文本模态,使用Base64进行

编码后传入模型。为保证不同模态结果具有可比性,所有提示词均采用统一的任务描述结构:首先说明输入数据来自无人机探测场景,然后补充说明数据结构,要求模型判断无人机在该5 s片段中的主要运动方向,最后限定输出必须为单个大写字母。各传感器数据使用的具体提示词见表5。

推理完成后,将模型预测的标签与机身定位数据生成的真实标签逐一比较,统计每个传感器数据的总问答数、正确回答数、准确率、平均推理时间和推理时间标准差。同时,为分析模型是否存在方向偏置,本文还统计了预测方向分布,并与真实标签分布进行对比。

3.5 方向判别准确率分析

表6给出了各传感器方向判别任务的总问答数、正确回答数和准确率。总体来看,未经微调的Qwen系列多模态大模型在各传感器数据上的准确率均处于20%~30%,显著高于随机猜测,但距离实际低空监测系统可用的精度仍有较大差距。这一结果说明,通用多模态大模型能够从部分输入中捕捉到与无人机运动方向相关的弱信息,但尚不能稳定、可靠地完成反无人机探测场景中的细粒度运动理解任务。模型预测方向分布见图4。

进一步观察不同传感器数据推理的结果可以发现,激光雷达和传声器数据的推理准确率相对较高。然而,结合图4中的预测方向分布可以看出,这两类数据的推理输出结果大量集中在静止方向,少量集中在前、后方向,与真实标签分布存在一定重合。换言之,其较高准确率可能部分来自类别分布不平衡。对于传声器数据而言,模型可能主要依据整体响度变化判断无人机与传感器之间的远近关系,因

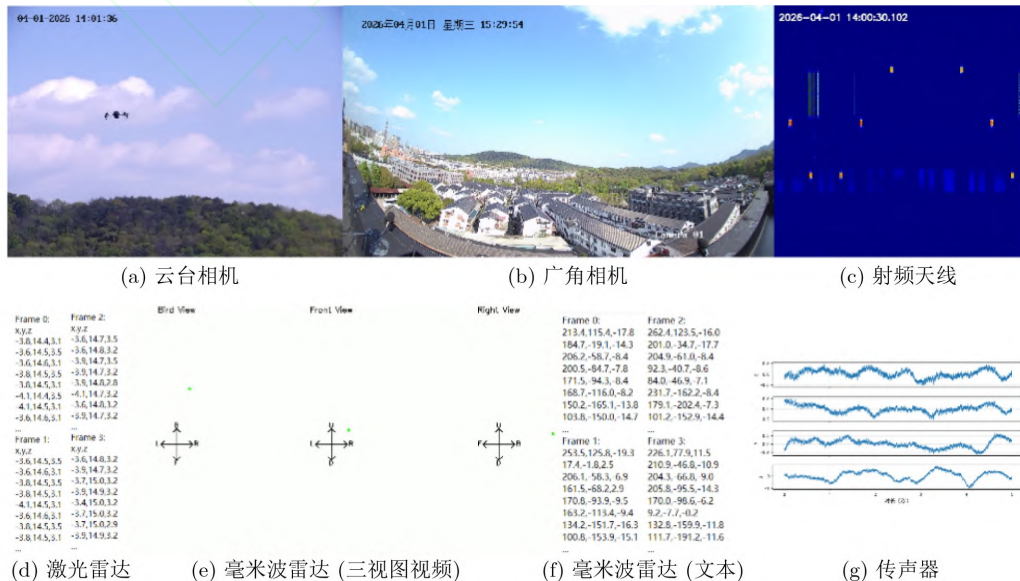


图3 各传感器数据的推理输入样本实例

表 5 飞行方向推理任务提示词

种类	提示词
提示词模板	“{data_type} showing a drone. {extra_explanation} Please identify the moving direction of the drone. Respond with (“{}” 内为可 only one uppercase letter: F for Forward (approaching the {device}), B for Backward(separating from the {device}), U for 变内容) Upward, D for Downward, L for Left, R for Right, S for Stopping (moving distance < 2 m).”
云台相机	{data_type}=” Here is a PTZ camera video” , {device}=” camera”
广角相机	{data_type}=” Here is a fisheye camera video” , {device}=” camera”
射频天线	{data_type}=” Here is an RF spectrum video” , {device}=” antenna” {data_type}=” Here are lidar pointcloud data” , {device}=” lidar” ,
激光雷达	{extra_explanation}=” The data are in compact CSV format: each row is one point with three comma-separated values (x,y,z). Frames are separated by a blank line.”
毫米波雷达 (视频输入)	{data_type}=” Here are bird-view, front-view, and right-view videos of a millimeter wave radar pointcloud.” , {device}=” radar”
毫米波雷达 (文本输入)	{data_type}=” Here are millimeter wave radar pointcloud data” , {device}=” antenna” , {extra_explanation}=” The data are in compact CSV format: each row is one point with three comma-separated values (x,y,z). Frames are separated by a blank line.”
传声器	{data_type}=” Here are 4 audio recordings” , {device}=” microphone array” , {extra_explanation}=” The audio uploading sequence is arranged from left to right in accordance with the mounting positions of the microphone array.”

表 6 各模态无人机飞行方向推理准确率

采集设备	输入模态	总问答	正确回答	准确率(%)
激光雷达	点云位置文本	317	97	30.60
传声器	音频	476	137	28.78
毫米波雷达	点云位置文本	469	125	26.65
广角相机	视频	477	120	25.15
云台相机	视频	476	111	23.31
射频天线	时频谱视频	318	70	22.01
毫米波雷达	点云三视图视频	469	95	20.25

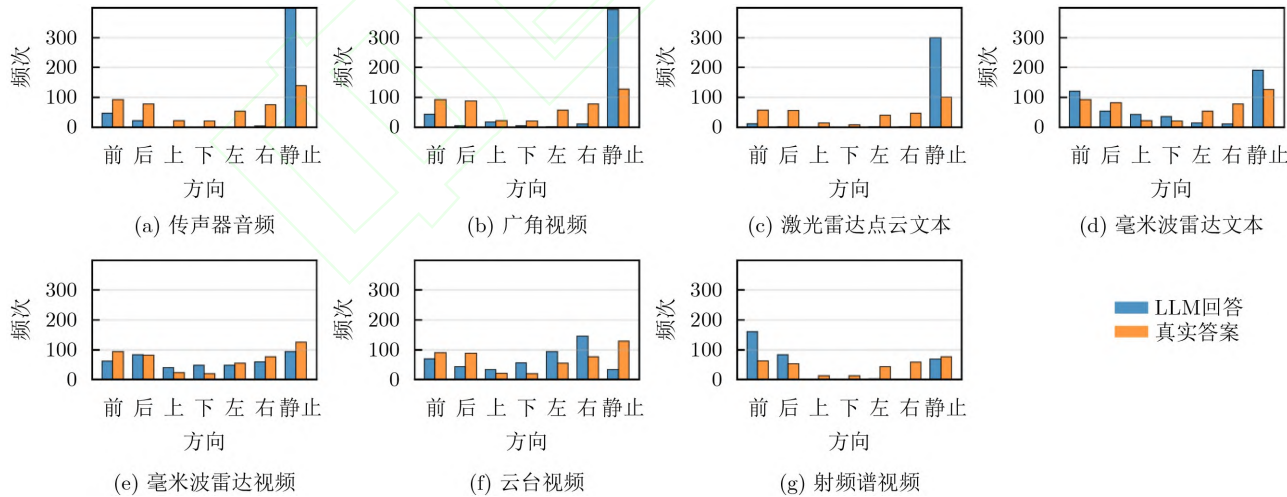


图 4 模型预测方向分布

此更容易给出前、后或静止判断；但对于左右运动，不同传声器通道之间的相位差、到达时间差和响度差才是更关键的线索，而通用音频大模型未必能够充分利用这些阵列声学特征。

广角相机和射频天线数据推理也表现出较明显的预测分布集中现象。广角相机视野范围较大，但

无人机目标在画面中通常只占较少像素，且背景建筑、天空亮度变化等因素可能干扰模型对目标位移的判断。射频时频谱则反映的是无人机通信链路和控制信号变化，其与机体短时间空间位移之间并不存在直接的一一对应关系，因此通用视觉模型难以仅凭时频谱视频准确推断运动方向。

相比之下,毫米波雷达点云数据无论以文本还是三视图视频形式输入,其推理方向分布都与真实方向分布更为接近。这可能是因为毫米波雷达点云直接编码了目标在三维空间中的距离和角度变化,与飞行方向之间具有更直接的映射关系。另一方面,毫米波点云文本输入的准确率明显高于三视图视频输入,说明当前Qwen系列模型对视频模态输入中运动逻辑的理解能力仍有限;相比之下,显式给出的坐标文本更容易被语言模型用于比较前后时刻的位置变化。

3.6 推理时间分析

除准确率外,推理响应时间也是评估多模态大模型能否用于低空实时监测的重要指标。图5展示了各传感器数据单次推理响应时间的均值和标准差。实验结果显示,除传声器数据外,其余传感器数据的平均推理响应时间均超过40 s,且标准差较大,难以满足实际反无人机系统对实时性和稳定性的要求。这表明,在未经模型压缩、端侧部署或任务专门优化的情况下,直接调用通用多模态大模型处理原始或近原始传感器数据,现阶段更适合作为离线分析和辅助标注工具,而非用于实时监控和告警。

从不同输入形式来看,推理时间大体呈现出文本输入长于视频输入、视频输入长于音频输入的趋势。其主要原因可能在于实际输入模型的token数量不同:点云文本尤其是激光雷达点云文本包含大量坐标数值,即使经过稀疏采样,仍会产生较长上下文;视频输入需要对多帧图像进行编码,计算开销同样较大;音频样本则由专门的音频理解模型处理,在本任务中的输入长度和编码复杂度相对较低。因此,若未来希望将多模态大模型用于实时无人机监测,需要在样本压缩、特征提取、模型路由和轻量化推理等方面进一步优化。

4 结束语

面向低空经济背景下反无人机探测对多模态感

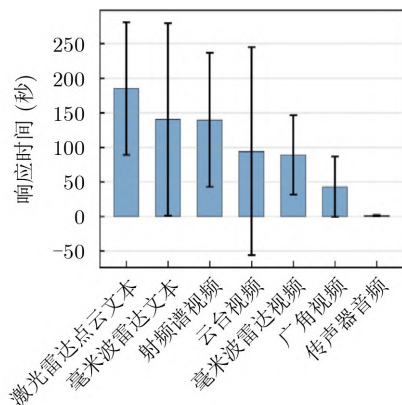


图5 推理响应时间统计

知、多任务评测和大模型训练的需求,本文构建并公开了DroneRfC-MM多模态反无人机探测数据集。本数据集同步采集了6种常见无人机探测传感器数据,覆盖6种消费级无人机机型,并提供细粒度的标注信息。相比已有数据集,DroneRfC-MM在传感器种类、机型覆盖和标注维度上更为完整,可为无人机目标探测、机型识别、运动方向判断以及多模态大模型评测与训练提供统一基准。

基于本数据集,本文进一步设计了无人机飞行方向判别示范任务,并使用Qwen系列多模态大模型进行了零样本测试。实验结果表明,当前通用多模态大模型在处理无人机相关视频、音频、射频和点云数据时,推理准确率和速度仍难以满足实际低空实时监测需求。这说明,主流多模态大模型在反无人机探测场景的应用需要围绕预训练、监督微调、外部知识库增强和工具调用等环节进行系统优化。未来,作者将进一步扩展DroneRF系列数据集的种类、规模和场景,助力构建智能、高效的低空监管体系。

参考文献

- [1] DOLATA M and SCHWABE G. Moving beyond privacy and airspace safety: Guidelines for just drones in policing[J]. *Government Information Quarterly*, 2023, 40(4): 101874. doi: [10.1016/j.giq.2023.101874](https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101874).
- [2] LAKHWANI T S, SINJANA Y, and KAPOOR A P. Dynamic medical logistics with drone-truck collaboration and pheromone decay in ant colony optimization[J]. *International Journal of Systems Science: Operations & Logistics*, 2026, 13(1): 2626506. doi: [10.1080/23302674.2026.2626506](https://doi.org/10.1080/23302674.2026.2626506).
- [3] XIE Yingdong, GUO Yan, and GAO Jie. Object detection and UAV inspection for intelligent agriculture-husbandry application research[C]. The 2025 International Conference on Smart Agriculture and Artificial Intelligence, Xi'an, China, 2025: 223–228. doi: [10.1145/3767624.3767656](https://doi.org/10.1145/3767624.3767656).
- [4] 钱志鸿, 王义君. 低空经济赋能者: 智能无人机技术体系综述与展望[J]. *电子与信息学报*, 2026, 48(1): 1–33. doi: [10.11999/JEIT251246](https://doi.org/10.11999/JEIT251246).
QIAN Zhihong and WANG Yijun. Intelligent unmanned aerial vehicles for low-altitude economy: A review of the technology framework and future prospects[J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2026, 48(1): 1–33. doi: [10.11999/JEIT251246](https://doi.org/10.11999/JEIT251246).
- [5] 王威, 余丁辰, 王加琪, 等. 多模型融合的无人机异常轨迹校正方法[J]. *电子与信息学报*, 2025, 47(5): 1332–1344. doi: [10.11999/JEIT241026](https://doi.org/10.11999/JEIT241026).
WANG Wei, SHE Dingchen, WANG Jiaqi, et al. Multi-model fusion-based abnormal trajectory correction method

- for unmanned aerial vehicles[J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2025, 47(5): 1332–1344. doi: [10.11999/JEIT241026](#).
- [6] LIU Ziyi, AN Pei, YANG You, *et al.* Vision-based drone detection in complex environments: A survey[J]. *Drones*, 2024, 8(11): 643. doi: [10.3390/drones8110643](#).
- [7] 俞宁宁, 毛盛健, 周成伟, 等. DroneRFa: 用于侦测低空无人机的规模无人机射频信号数据集[J]. *电子与信息学报*, 2024, 46(4): 1147–1156. doi: [10.11999/JEIT230570](#).
YU Ningning, MAO Shengjian, ZHOU Chengwei, *et al.* DroneRFa: A large-scale dataset of drone radio frequency signals for detecting low-altitude drones[J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2024, 46(4): 1147–1156. doi: [10.11999/JEIT230570](#).
- [8] 任俊宇, 俞宁宁, 周成伟, 等. DroneRFb-Dir: 用于非合作无人机个体识别的射频信号数据集[J]. *电子与信息学报*, 2025, 47(3): 573–581. doi: [10.11999/JEIT240804](#).
REN Junyu, YU Ningning, ZHOU Chengwei, *et al.* DroneRFb-Dir: An RF signal dataset for non-cooperative drone individual identification[J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2025, 47(3): 573–581. doi: [10.11999/JEIT240804](#).
- [9] YU Ningning, WU Jiajun, ZHOU Chengwei, *et al.* Open set learning for RF-based drone recognition via signal semantics[J]. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 2024, 19: 9894–9909. doi: [10.1109/TIFS.2024.3463535](#).
- [10] YU Ningning, WU Jiajun, ZHOU Chengwei, *et al.* SMNet: Multi-drone detection and classification via monitoring flight control signals on spectrograms[J]. *IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking*, 2025, 11(5): 3245–3259. doi: [10.1109/TCCN.2025.3537100](#).
- [11] KÜMMRITZ S. The sound of surveillance: Enhancing machine learning-driven drone detection with advanced acoustic augmentation[J]. *Drones*, 2024, 8(3): 105. doi: [10.3390/drones8030105](#).
- [12] SUN Chunlin, MAO Xingpeng, TANG Zhibo, *et al.* Radar false alarm suppression based on target spatial temporal stationarity for UAV detecting[J]. *Drones*, 2024, 8(12): 699. doi: [10.3390/drones8120699](#).
- [13] JIANG Nan, WANG Kuiran, PENG Xiaoke, *et al.* Anti-UAV: A large-scale benchmark for vision-based UAV tracking[J]. *IEEE Transactions on Multimedia*, 2023, 25: 486–500. doi: [10.1109/TMM.2021.3128047](#).
- [14] YUAN Shenghai, YANG Yizhuo, NGUYEN T H, *et al.* MMAUD: A comprehensive multi-modal anti-UAV dataset for modern miniature drone threats[C]. The 2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Yokohama, Japan, 2024: 2745–2751. doi: [10.1109/ICRA57147.2024.10610957](#).
- [15] SHI Rui, YU Xiaodong, WANG Shengming, *et al.* RFUAV: A benchmark dataset for unmanned aerial vehicle detection and identification[J/OL]. *arXiv preprint arXiv: 2503.09033*, 2025. doi: [10.48550/arXiv.2503.09033](#).
- [16] ZHU Chen, ZHAO Zhouxiang, SHAN Zejing, *et al.* Robust target detection of intelligent integrated optical camera and mmWave radar system[J]. *Digital Signal Processing*, 2024, 145: 104336. doi: [10.1016/j.dsp.2023.104336](#).
- [17] SAKELLARIOU N, LALAS A, VOTIS K, *et al.* Multi-sensor fusion for UAV classification based on feature maps of image and radar data[J/OL]. *arXiv preprint arXiv: 2410.16089*, 2024. doi: [10.48550/arXiv.2410.16089](#).
- [18] ZHAO W X, ZHOU Kun, LI Junyi, *et al.* A survey of large language models[J]. *Frontiers of Computer Science*, 2026, 20(12): 2012627. doi: [10.1007/s11704-026-60308-3](#).
- [19] LI Junnan, LI Dongxu, SAVARESE S, *et al.* BLIP-2: Bootstrapping language-image pre-training with frozen image encoders and large language models[C]. The 40th International Conference on Machine Learning, Honolulu, USA, 2023: 814. doi: [10.5555/3618408.3619222](#).
- [20] DOSOVITSKIY A, BEYER L, KOLESNIKOV A, *et al.* An image is worth 16×16 words: Transformers for image recognition at scale[C]. The 9th International Conference on Learning Representations, 2021.
- [21] RADFORD A, KIM J W, HALLACY C, *et al.* Learning transferable visual models from natural language supervision[C/OL]. The 38th International Conference on Machine Learning, 2021.
- [22] XI Zhiheng, CHEN Wenxiang, GUO Xin, *et al.* The rise and potential of large language model based agents: A survey[J]. *Science China Information Sciences*, 2025, 68(2): 121101. doi: [10.1007/s11432-024-4222-0](#).
- 虞涛菰: 男, 博士生, 研究方向为大模型智能体、反无人机探测, [3448641981@qq.com](#).
- 杨倩倩: 女, 博士生导师, 研究方向为智能信息技术.
- 胡 卓: 男, 硕士生, 研究方向为低空电磁大模型.
- 李明锴: 男, 博士生, 研究方向为多模态学习.
- 吴嘉俊: 男, 博士生, 研究方向为反无人机技术、信号处理、模式识别.
- 苏煜繁: 男, 硕士生, 研究方向为射频成像、多模态三维重建.
- 潘俊宇: 男, 硕士生, 研究方向为语义通信、无线感知.
- 史治国: 男, 博士, 教授, 研究方向为信号处理、人工智能、反无人机智能监测、物联网设备定位识别、空间姿态模拟控制. [shizg@zju.edu.cn](#).
- 陈积明: 男, 教授, 研究方向为网络优化与控制、网络系统安全、工业大数据与物联网等.

责任编辑: 马秀强

DroneRfc-MM: Anti-UAV Multimodal Detection Measured Dataset

YU Taosong^① YANG Qianqian^① HU Zhuo^① LI Mingkai^① WU Jiajun^①
 SU Yufan^① PAN Junyu^① SHI Zhiguo^{①③} CHEN Jiming^②

^①(College of Information Science and Electronic Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China)

^②(State Key Laboratory of Industrial Control Technology, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China)

^③(International Research Center for Information Science and Electronic Engineering, Zhejiang University, Jiaxing 314400, China)

Abstract: Objective: A comprehensive multimodal benchmark is developed for Anti-Unmanned Aerial Vehicle (UAV) detection in low-altitude urban environments. Existing datasets generally provide limited sensing modalities and UAV models, with relatively coarse annotations that constrain tasks requiring spatial, motion, and cross-modal information. DroneRfc-MM addresses these limitations by providing synchronized multimodal data, broader coverage of consumer-grade DJI UAV models, and fine-grained annotations for target detection, UAV model recognition, trajectory analysis, flight-direction reasoning, and multimodal fusion evaluation.

Methods: DroneRfc-MM is synchronously collected using six heterogeneous sensor types: a Pan-Tilt-Zoom (PTZ) camera, a fisheye camera, a Radio Frequency (RF) antenna, LiDAR, millimeter-wave radar, and a microphone array. Data are acquired on an open rooftop at a university in Zhejiang Province, representing a typical urban low-altitude environment. The dataset contains recordings of six consumer-grade DJI UAV models. All devices are synchronized using a common network time reference, with inter-device timestamp discrepancies of approximately 0.3 s. The UAVs fly in “H”-shaped and vertical reciprocating trajectories at distances of 20–60 m from the sensor array. Fine-grained annotations, including UAV model, position, attitude, and velocity, are derived from flight logs. For the flight-direction reasoning task, approximately 5-s multimodal clips are generated, including camera videos, RF spectrogram videos, microphone audio, and coordinate-based text representations of radar point-cloud data. Zero-shot inference is conducted using Qwen 3.6-Plus and Qwen 3.5-Omni-Plus with unified prompts. Prediction accuracy and inference time are evaluated by comparing predicted directions with ground-truth directions calculated from UAV positioning data.

Results and Discussions: The DroneRfc-MM dataset provides multimodal data from six sensor types and six consumer-grade DJI UAV models, together with fine-grained annotations and sample extraction tools. In the flight-direction reasoning task, the Qwen-series multimodal large language models (MLLMs) achieve accuracies ranging from 20% to 30% across the different input modalities. The inference time is also relatively long, with the mean response time exceeding 40 s for most sensor inputs. These results indicate that current general-purpose MLLMs can capture weak motion-related information from UAV videos, audio, RF spectrograms, and point-cloud data, but their accuracy and response speed remain insufficient for practical real-time Anti-UAV detection.

Conclusions: DroneRfc-MM provides a multimodal benchmark for Anti-UAV detection, UAV model recognition, flight-direction reasoning, and multimodal model evaluation. The dataset integrates six sensor types, six consumer-grade DJI UAV models, and fine-grained annotations within a common measurement framework. The experimental results show that current general-purpose MLLMs remain limited in flight-direction reasoning and real-time inference in Anti-UAV scenarios. Domain-specific pre-training, supervised fine-tuning, knowledge augmentation, and lightweight inference are therefore needed to improve their practical utility. Future work will expand the dataset scale and application scenarios to support intelligent and efficient low-altitude airspace management systems.

Key words: Anti-UAV detection; Multimodal dataset; Low-altitude economy